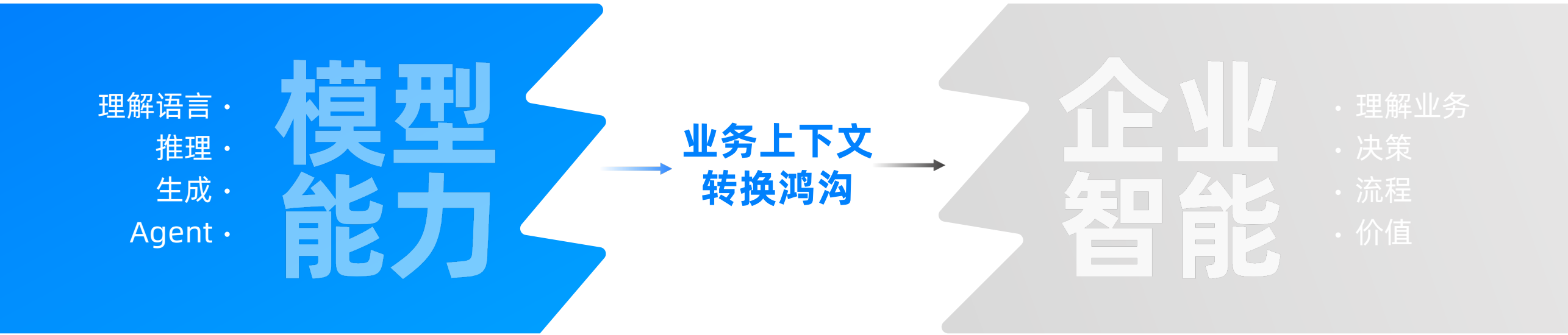
OceanBase

AI 时代
数据库的变与不变

杨冰 | OceanBase CEO

AI 已具备通用智能 但距离企业智能还有“一步”



AI 下一阶段的竞争，是让模型理解真实业务

AI 正在改变 DATA 的管理方式

数据使用者在变

Agent 正在成为主要数据消费入口

33%

到 2028 年，
1/3 企业软件将转向 Agent

Agent 数量正在急剧增长

75%

企业在试点、
部署或使用 AI Agent

数据形态在变

非结构化数据

80%

2025 年全球数据总量
预计 175 ZB

企业应用全面多模态化

80%

企业软件将在 2030 年前
迈入多模态时代

当 Agent 成为主要的数据使用者

第一个挑战：Vibe coding 带来了海量 Agent 应用

灵光

3000 万闪应用
百 GB 存储空间

妙思

上万个应用
平均每应用百行数据

Agent 规模

AI 时代的“海量”
不仅是数据量大
更是小库变多

- 99% 创建后即沉睡，但需要保留
- <1% 随时被唤醒，需秒级响应
- 独享成本太高，共享数据边界不可控

海量逻辑表共享底层存储资源
独享数据边界和资源配额

第二个挑战：Agent 开始执行生产任务

支付宝

资金安全和实时风控

淘宝

AI 购物助理



- 结构化与非结构化信息同时构成业务上下文
- 多模态数据相互关联，需要同时被检索召回
- 生产级性能要求，实时响应，高并发，高吞吐

搜索是 Agent 的行为方式
需要高质量高性能检索多模数据

Agent 上下文

决定 Agent 上限的
不仅是模型能力
更是多模态上下文构建能力

第三个挑战：Agent 长期运行的正确性和自我进化



蚂蚁阿福

服务超 1 亿用户的 AI 健康应用

- Agent 会自动改表、写数据、换方案
- 失败路径不能污染生产数据和后续尝试
- 极快速度，低成本构建测试集

数据库分支
即用即建即抛数据沙箱

Agent 进化

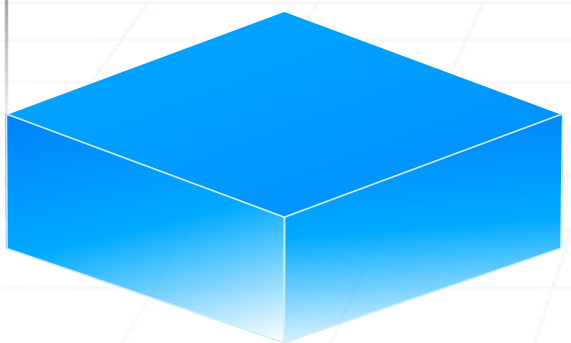
本质上需要大量可以被毫秒级复制、试验、回滚的评测数据集

应对三个关键挑战　迈向 Agent 友好的数据底座

Agent 规模

按需扩展，闲时归零
Agent 各有独立空间

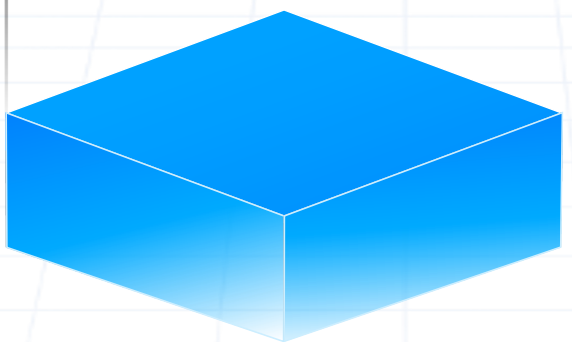
更灵活
低成本 Scale



Agent 上下文

多模混合搜索
上下文一次召回

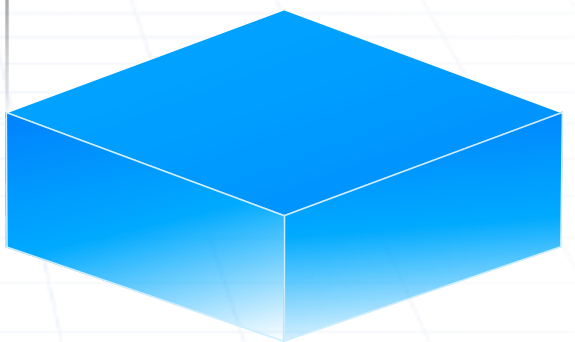
更精准的上下文
同等效果省 Token



Agent 进化

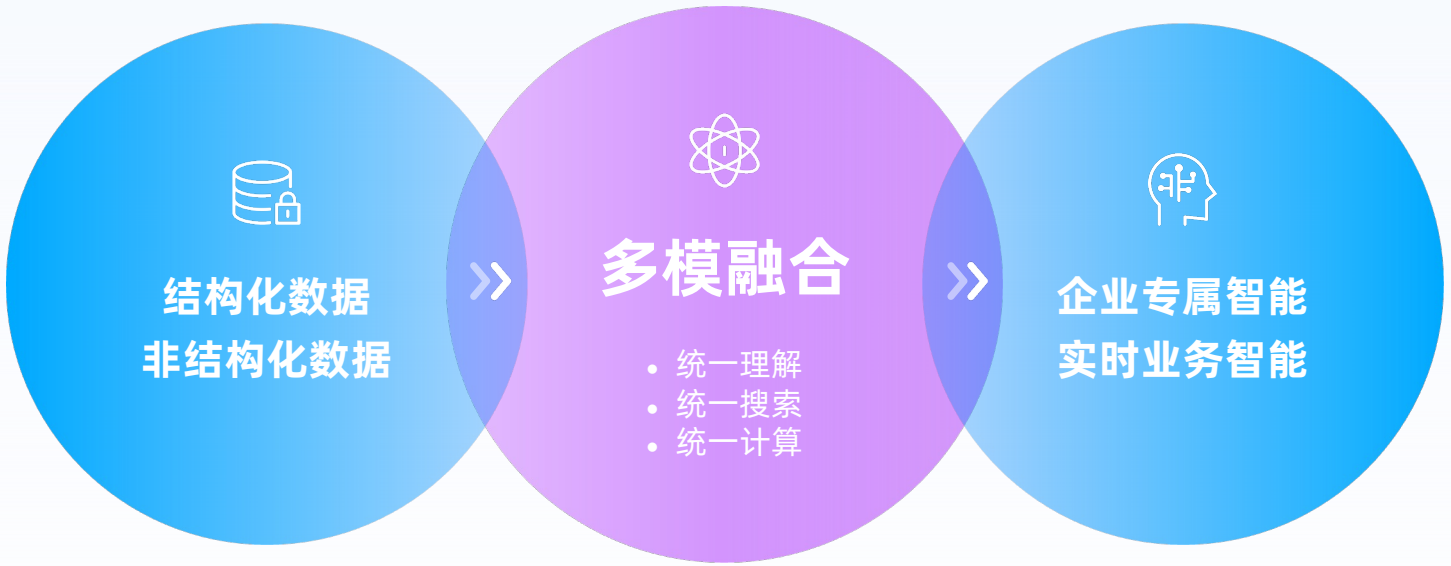
隔离试错，用完即弃
提供可分叉副本

适应 AI 时代
研发效率



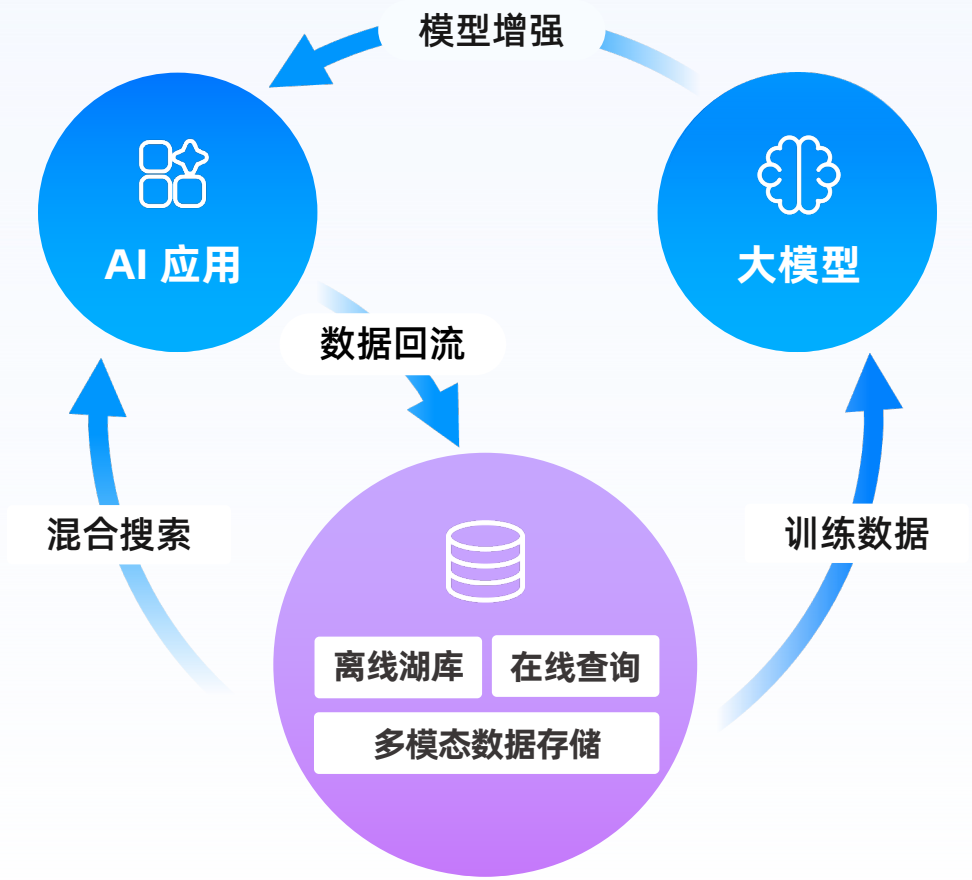
数据形态发生的三个变化

第一个变化：
非结构化数据成为“可计算资产”



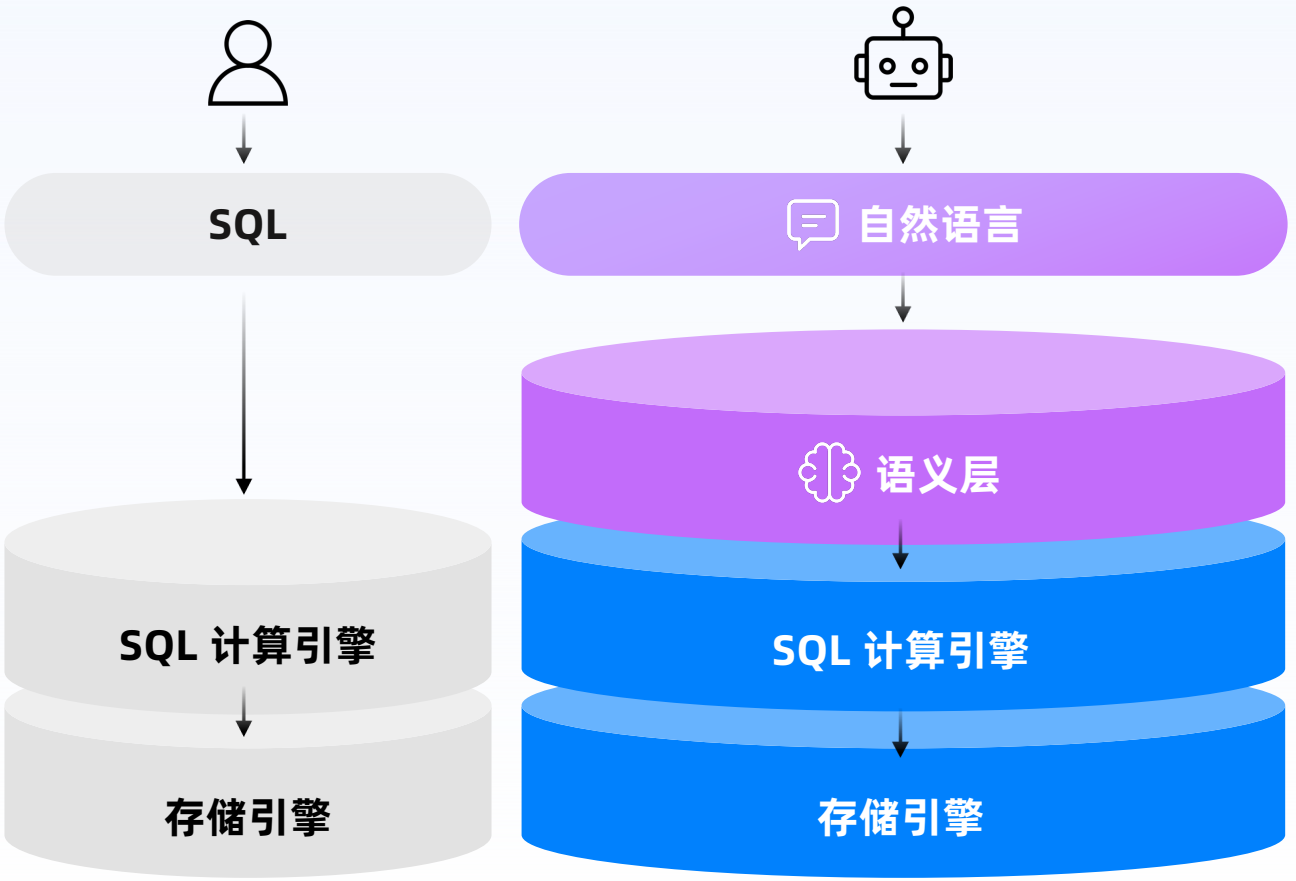
Agent 天然需要
消费多模态数据
结构化与非结构化数据融合
成为必然

第二个变化：
数据要主动流转



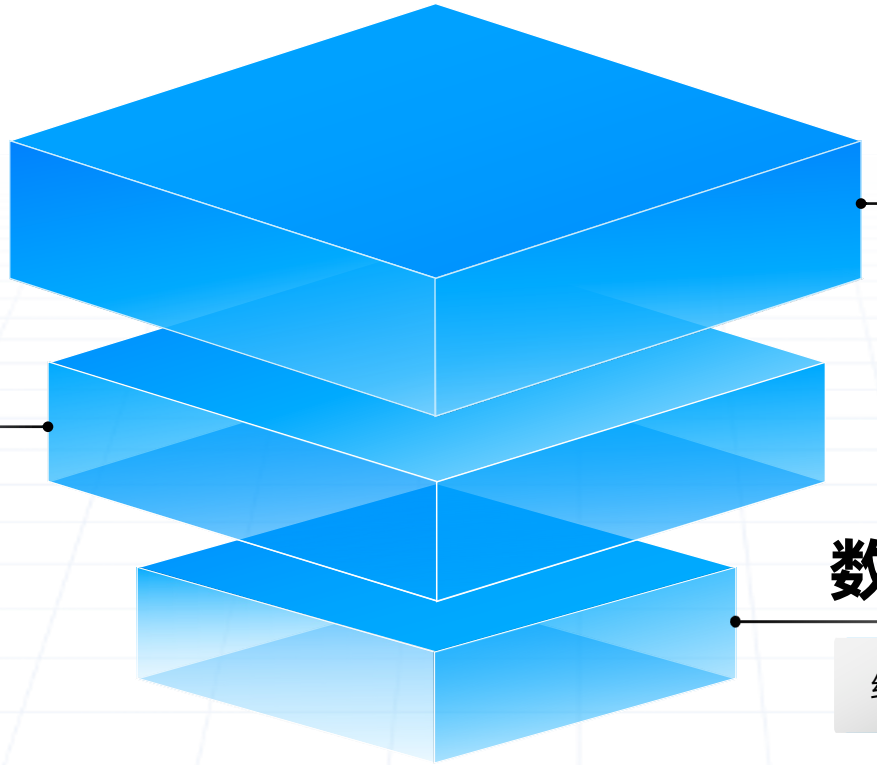
应用从“被编程的程序”
到“会进化的智能体”
统一离在线计算
成为必备能力

第三个变化：
数据要理解业务



数据的全新交互形态
要求数据库必须理解业务

三个关键变化 推动数据库进入 AI 原生时代



数据交互变化

SQL → 自然语言 → 业务理解
让 AI 真正可用

数据流转变化

孤立数据 → 数据飞轮 → 实时闭环
让 AI 越用越准

数据形态变化

结构化 → 多模态 → 多模融合
让 AI 获取完整上下文

当 AI 真的进入生产　有哪些无法舍弃的数据库能力



AI 数据库 应该长什么样？

一体化

多模态数据存储和离在线统一计算
统一在强一致底座

多模态

结构化、半结构化、非结构化数据
在同一套引擎中统一处理

两个需求

Agent 友好

原生支持 Agent 所需的
规模、上下文、进化能力

开放

存储与计算分离
连接现代数据与 AI 技术栈

两个原则

单机分布式
一体化架构

事务与分析
一体化负载

湖库
一体化引擎

AI 时代 OceanBase 给出的答案

湖库一体的 AI 数据库



下一个十年

再造一个“AI 时代的 OceanBase”



OceanBase

谢谢